

《电磁场与电磁波》期末考试试题 (A 卷)

一、(13 分) 填空题

1. 以电荷对导体的镜像为例, 所谓的镜像法就是用 () 代替导体表面的感应电荷, 同时将导体去掉, 代之以待求场区的介质。这样做之后, 如果能保证原导体表面所在位置的 () 不变, 就可以依据 () 定理得到导体区域之外场分布的唯一解。
2. 对理想导体表面而言, 其磁感应强度矢量的 () 分量和电场强度矢量的 () 分量都必须等于零, 其磁场强度矢量的切向分量等于 (), 其电位移矢量的法线分量等于 ()。
3. 根据传播速度是否随频率变化, 电磁波通常被区分为色散波和非色散波两类。对理想介质中传播的均匀平面波而言, 属于 () 波; 对导电媒质中传播的均匀平面波而言, 属于 () 波。
4. 在矩形波导的各种模式中, () 模式的截止波长最长, 也被称为主模。模式不同而截止波长相同的现象也被称为 ()。
5. 从电场强度和磁场强度的时间相位差来看, 电偶极子的近区和远区差别明显。对近区而言, 两者有 () 的时间相位差; 而对远区而言, 两者有 () 的时间相位差。

答案: 1. 镜像电荷 边界条件 唯一性

2. 法线 切线 自由面电流密度 自由面电荷密度

3. TE₁₀ 模式简并

4. 非色散波 色散波

5. 90 度 0 度

二、(12 分) 如图 1 所示, 某长方形截面的

无限长导体槽, 其内部填充空气且无源。如果该导体槽的两侧面和底面的电位为 0, 与槽绝缘的上盖板的电位为 U_0 。则

- (1) 写出槽内电位所满足的方程及相应的边界条件;
- (2) 通过分离变量法求出槽内电位函数的通解 (即, 仅留下通解中的待定系数无需求解)。

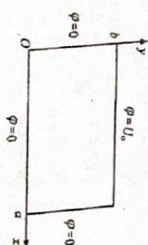


图 1

解: 1. 方程 $\nabla^2 \phi = 0$: (2 分)

边界条件 (4 分)

$$\begin{aligned} \phi(0, y) &= 0, & 0 < y < b; & \phi(a, y) = 0, & 0 < y < b \\ \phi(x, 0) &= 0, & 0 < x < a; & \phi(x, b) = U_0, & 0 < x < a \end{aligned}$$

2. (6 分)

$$\phi(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} (A e^{\frac{n\pi}{a}x} + B e^{-\frac{n\pi}{a}x}) \sin \frac{n\pi}{a}x \quad \text{或者} \quad \sum_{n=1}^{\infty} (A \sinh \frac{n\pi}{a}y + B \cosh \frac{n\pi}{a}y) \sin \frac{n\pi}{a}x$$

三、(10 分) 某无限大的无源空间中填充了线性、均匀、各向同性的导电媒质,

该导电媒质的电磁参数分别为 ϵ, μ, σ 。

1. 试写出反映该空间区域内交变电磁场各场量瞬时值相互制约关系的、微分形式的麦克斯韦方程组。
2. 如果该区域任意位置处的位移电流密度和传导电流密度的大小相同, 试写出交变电磁场角频率的表达式。

解:

$$1. \begin{cases} \nabla \times \vec{H} = \sigma \vec{E} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} & \dots 3 \text{分} \\ \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} & \dots 2 \text{分} \\ \nabla \cdot \vec{D} = 0 & \dots 1 \text{分} \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 & \dots 1 \text{分} \end{cases} \quad 2. \sigma = \omega \epsilon \Rightarrow \omega = \frac{\sigma}{\epsilon} \quad \dots 3 \text{分}$$

四、(13分) 某非磁性无损耗媒质中的交变电磁场的电场强度矢量如下所示。

$$\vec{E} = \vec{e}_y 45 \sin 10^8 t \cos 5z \text{ V/m}$$

试计算：1. 与之相伴的磁场强度矢量的瞬时值表达式；

2. 该媒质的相对介电系数；

3. 该交变电磁场坡印亭矢量的瞬时值。

$$\text{答：1. } \vec{H} = \vec{e}_x 0.18 \cos 10^8 t \cos 5z \text{ (A/m)} \quad (6 \text{分})$$

$$2. \epsilon_r = 2.25 \quad (4 \text{分})$$

$$3. \vec{S} = \vec{E} \times \vec{H} = -\vec{e}_z 4 \sin(2 \times 10^8 t) \cos^2 5z \text{ (W/m}^2\text{)} \quad (3 \text{分})$$

五、(12分) 在自由空间传播的均匀平面波的电场强度矢量如下所示。

$$\vec{E} = (\vec{e}_x + j2\vec{e}_y) 10^{-4} e^{j(80\pi \times 10^8 t - k_z z)} \text{ V/m}$$

试确定该均匀平面波的 (1) 波矢量；(2) 极化方式；(3) 平均坡印亭矢量。

$$\text{答：(1) } \vec{k} = 20\pi \vec{e}_z \quad (4 \text{分})$$

$$(2) \text{ 左旋椭圆极化波；} \quad (3 \text{分})$$

$$(3) \vec{S}_{av} = \frac{5}{240\pi} \times 10^{-8} \text{ (W/m}^2\text{)} \quad (5 \text{分})$$

六、(12分) 已知海水的电导率是 $\sigma = 4 \text{ S/m}$ ，相对介电系数 $\epsilon_r = 81$ ，求频率为 100 KHz 的电磁波在海水中的波长、衰减常数和波阻抗。

$$\text{答：} \lambda = 5 \text{ m} \quad (4 \text{分})$$

$$\alpha = 0.4\pi \text{ Np/m} \quad (4 \text{分})$$

$$\eta^+ = 0.1\pi(1+j)\Omega \quad (4 \text{分})$$

七、(14分) 某均匀平面波沿 $\vec{e}_x$ 方向从空气垂直入射到位于 $z=0$ 的分界面上，入射电

场强度矢量的表达式为 $\vec{E}^+ = E_0(\vec{e}_x - j\vec{e}_y)e^{-j\beta z}$ 。(1) 如果分界面由理想导体与空气构成，

试写出反射波电场的表达式，并判断入射波和反射波的极化方式；(2) 如果分界面由空气与相对介电常数为 4 的非磁性理想介质构成，试分别写出入射波和反射波的磁场表达式。

$$\text{答：1. } \vec{E}^- = -E_0(\vec{e}_x - j\vec{e}_y)e^{j\beta z} \quad (3 \text{分})$$

$$\text{入射波为右旋圆极化波} \quad (1 \text{分})$$

$$\text{反射波为左旋圆极化波} \quad (1 \text{分})$$

$$2. \vec{E}^- = -\frac{1}{3} E_0(\vec{e}_x - j\vec{e}_y)e^{j\beta z} \Rightarrow \vec{H}^- = \frac{E_0}{3\eta_0} (j\vec{e}_x + \vec{e}_y)e^{j\beta z} \quad (4 \text{分})$$

$$\vec{E}^T = \frac{2}{3} E_0(\vec{e}_x - j\vec{e}_y)e^{-j\beta z} \Rightarrow \vec{H}^T = \frac{4E_0}{3\eta_0} (j\vec{e}_x + \vec{e}_y)e^{-j\beta z} \quad (5 \text{分})$$

八、(14分) 已知某填充空气的矩形波导中的 $\text{TM}_{3,3}$ 模的纵向电场的表达式如下 (式中 x 、 y 、 z 单位为 cm)，试计算：(1) 该波导的尺寸；(2) 表达式中 ω 的取值；(3) 矩形波导内实现单模传输所对应的频率范围。

$$E_z = E_0 \sin \frac{\pi}{3} x \sin \frac{\pi}{3} y \cos \left(\omega t - \frac{\sqrt{2}}{3} \pi z \right)$$

$$\text{答：(1) } 15 \text{ cm} \times 9 \text{ cm} \quad (4 \text{分})$$

$$(2) \omega = 2\pi \times 10^8 \text{ Hz} \quad (5 \text{分})$$

$$(3) 1 \text{ GHz} - 1.67 \text{ GHz} \quad (5 \text{分})$$

《电磁场与电磁波》期末考试试题

考试	一、学生参加考试须带学生证或学院证明，未带者不准进入考场。学生必须按照监考教师指定座位就坐。									
注意	二、书本、参考资料、书包等与考试无关的东西一律放到考场指定位置。									
事项	三、学生不得另行携带、使用稿纸，要遵守《北京邮电大学考场规则》，有考场违纪或作弊行为者，按相应规定严肃处理。									
事项	四、学生必须将答题内容做在专用答题纸上，做在试卷、草稿纸上一律无效。									
课程	电磁场与电磁波		考试时间		2012 年 1 月 6 日					
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
满分	11	16	12	15	9	16	10	11		100
得分										
阅卷教师										

一、(11 分) 已知无界理想介质($\epsilon_0\epsilon_r, \mu_0$), $\epsilon_r=4$, 其中的磁场为: $H = e_x \frac{1}{60\pi} e^{j\omega t + 50z}$, 试求:

1. 对应的频率;

2. 对应的位移电流密度矢量;

3. 对应的坡印廷矢量平均值。

解: 1. 容易看出是均匀平面波, 由 $k = \omega \sqrt{\mu_0\epsilon_0\epsilon_r}$, 可知

$$f = \frac{k}{2\pi\sqrt{\mu_0\epsilon_0\epsilon_r}} = \frac{3}{c\sqrt{\epsilon_r}} = 4.5 \times 10^8 \text{ (Hz)} \quad \text{步骤 3 分, 结果 1 分}$$

2. $J_d = \nabla \times H$ 直接求解最为简单。

也有先求解电场

$$E = H \times \left(-e_z \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0\epsilon_r}} \right) = e_x \times (-e_z) \frac{120\pi/2}{60\pi} e^{j\omega t + 50z} = -e_z e^{j\omega t + 50z} \text{ (V/m)}$$

或利用麦克斯韦方程求电场:

$$E = \frac{1}{j\omega\epsilon_0\epsilon_r} \nabla \times H = \frac{1}{j\omega\epsilon_0\epsilon_r} (-e_z) \frac{\partial H_x}{\partial y} = -e_z e^{j\omega t + 50z} \text{ (V/m)}$$

则位移电流:

$$J_d = \frac{\partial D}{\partial t} = j\omega\epsilon_0\epsilon_r E = -e_z \frac{j}{10} e^{j\omega t + 50z} \text{ (A/m}^2\text{)}$$

步骤 3 分, 结果 1 分

3. 磁场的共轭为: $H^* = e_x \frac{1}{60\pi} e^{j\omega t + 50z}$,

$$\text{则 } S_w = \frac{1}{2} \text{Re}(E \times H^*) = \frac{1}{2} \text{Re}(-e_z \times e_x \frac{1}{60\pi}) = \frac{-e_y}{120\pi} \text{ (W/m}^2\text{)}$$

步骤 2 分, 结果 1 分

二、(16 分) 已知自由空间中均匀平面波的电场为 $E = 10^{-4} (e_x + j e_y) e^{j(\omega t - 10\pi z)}$, 试求:

1. 电磁波的频率;

2. 波的极化方式;

3. 相应的磁场强度 H ;

4. 电磁波流过与传播方向相垂直的单位面积的平均功率。

解: 1. $k = 20\pi$

$$\omega = \frac{k}{c} = 60\pi \times 10^7 \text{ rad/s}$$

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = 3 \times 10^9 \text{ Hz} \quad \text{---4分}$$

2. 左旋圆极化波 ---4分

$$3. H = \frac{1}{\eta_0} e_z \times E = \frac{10^4}{120\pi} (e_z - j e_y) e^{j(10\pi x + t^2 - 30\pi z)} \quad \text{---4分}$$

$$4. S_{av} = \frac{1}{2} \operatorname{Re}[E \times H^*] = \frac{1}{2} \eta_0 |H|^2 = e_z 2.65 \times 10^{-11} \text{ W/m}^2 \quad \text{---4分}$$

$$P_{av} = 2.65 \times 10^{-11} \text{ W}$$

三、(12分) 频率为 1MHz 的电磁波在某导体 ($\sigma = 5.8 \times 10^7 \text{ S/m}$, $\epsilon_r = 4$, $\mu_r = 1$)

内传播, 求:

1. 波在该导体内的相移常数, 相速度及波长;
2. 波在该导体内的波阻抗;
3. 波的趋肤深度;
4. 该导体的表面电阻率。

解: 损耗角正切

$$\frac{\sigma}{\omega \epsilon} = \frac{5.8 \times 10^7}{2\pi \times 10^6 \times \frac{1}{36\pi} \times 10^{-9}} \gg 100$$

故铜可视为良导体。

相移常数

$$\beta = \sqrt{\pi f \mu \sigma} = \sqrt{\pi \times 10^6 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 5.8 \times 10^7} = 1.51 \times 10^4 \text{ rad/s} \quad (1 \text{ 分})$$

相速度

$$v = \frac{\omega}{\beta} = \frac{2\pi f}{\beta} = \frac{2\pi \times 10^6}{1.51 \times 10^4} = 4.16 \times 10^3 \text{ m/s} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\lambda = \frac{v}{f} = 4.16 \times 10^4 \text{ m} \quad (1 \text{ 分})$$

(2) 波在铜内的波阻抗

$$\eta' = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \approx \sqrt{j \frac{\omega \mu}{\sigma}} = \sqrt{\frac{2\pi \times 10^6 \times 4\pi \times 10^{-7}}{5.8 \times 10^7}} e^{j45^\circ} = 0.0117 e^{j45^\circ} \Omega \quad (3 \text{ 分})$$

(3) 波的趋肤深度

$$\delta = \frac{1}{\alpha} = \frac{1}{\beta} = \frac{1}{1.51 \times 10^4} = 6.62 \times 10^{-5} \text{ m} \quad (3 \text{ 分})$$

(4) 铜的表面电阻率

$$R_s = \frac{\alpha}{\sigma} = \frac{1}{\sigma \delta} = \frac{1}{5.8 \times 10^7 \times 6.62 \times 10^{-5}} = 2.6 \times 10^{-4} \Omega \quad (3 \text{ 分})$$

四、(15分) 一均匀平面波垂直入射到位于 $z=0$ 的理想导体平板上, 已知入射波电场强度的复数形式为:

$$E^+ = e_z E_0 e^{-jkz}$$

求:

1. 反射波的电场;
2. 总的磁场的瞬时表示式;
3. 导体表面的感应电流。

解: (1) 反射波是 $-z$ 方向, 且在导体边界 ($z=0$) 上合成电场强度为 0, 所以得

$$\vec{E}^- = -\vec{a}_z E_0 e^{jkz}$$

$$(2) \text{ 若 } \eta_0 = \sqrt{\mu_0 / \epsilon_0}$$

$$\text{对于入射波, } \vec{H}^+ = \vec{a}_z \times \vec{E}^+ / \eta_0 = \vec{a}_y \frac{E_0}{\eta_0} e^{-jkz}$$

$$\text{对于反射波, } \vec{H}^- = -\vec{a}_z \times \vec{E}^- / \eta_0 = \vec{a}_y \frac{E_0}{\eta_0} e^{jkz}$$

$$\text{对于合成波 } \vec{H}_1 = \vec{H}^+ + \vec{H}^- = \vec{a}_y 2 \frac{E_0}{\eta_0} \cos(kz)$$

瞬时值是

$$\vec{H}_1 = 2\vec{a}_z \frac{E_0}{\eta_0} \cos(kz) \cos(\omega t)$$

$$(3) \vec{J}_s = -\vec{a}_z \times \vec{H}_1|_{z=0} = 2\vec{a}_z \frac{E_0}{\eta_0} \cos(\omega t)$$

评分标准:

第一问 5 分, 电场反相 2 分, 电场模值 1 分, 电磁波方向 2 分。

第二问 5 分, 正向磁场 1 分, 反向磁场 1 分, 总磁场的复数形式 1 分, 总磁

场瞬时形式 2 分。

第三问 5 分, 分界面法线方向 1 分, 表面电流计算公式 1 分, 表面电流方向

1 分, 表面电流表达式 2 分。

五、(9 分) 指出下列各平面波的极化方式:

$$1. E = 3(\epsilon_z + j\epsilon_y)e^{jkz}$$

$$2. E = (3\epsilon_z + \epsilon_y)e^{-jkz}$$

$$3. E = (3\epsilon_z + \epsilon_y + 4\epsilon_x^2)e^{jkz}$$

解: 1. 右旋圆极化波 (3 分)

2. 线极化波 (3 分)

3. 右旋椭圆极化波 (3 分)

六、(16 分) TEM 波由空气斜射到理想导体表面 ($z=0$ 处的平面), 已知入射波

磁场为 $H_z^i = H_0 e^{j(\omega t - kx \sin \theta - kz \cos \theta)}$, 试推导:

1. 入射波电场 E^i 的表示式;

2. 合成波磁场 H_s 的表示式;

3. 合成波电场 E_s 的表示式;

4. 合成波沿 x 方向的 $S_{av(x)}$ 。

答: 1) 入射波电场 E^i 的表示式:

$$\vec{E}^i = \eta_0 \vec{H}^i \times \vec{e}_z \text{ 或直接用麦氏方程求解 (2 分)}$$

$$\vec{E}^i = 120\pi (\epsilon_z \cos \theta - \epsilon_y \sin \theta) H_0 e^{j(\omega t - kx \sin \theta - kz \cos \theta)} \quad (3 \text{ 分})$$

2) 合成波磁场 H_s 的表示式:

$$H_s = H_z^i + H_z^r \quad (2 \text{ 分})$$

$$H_s = 2H_0 \cos(k_z \cos \theta) e^{j(\omega t - kx \sin \theta)} \quad (3 \text{ 分})$$

3) 合成波电场 E_s 的表示式:

$$E_s = -240\pi H_0 \sin \theta \cos(k_z \cos \theta) e^{j(\omega t - kx \sin \theta)} \quad (3 \text{ 分})$$

4) 合成波沿 x 方向的 $S_{av(x)}$:

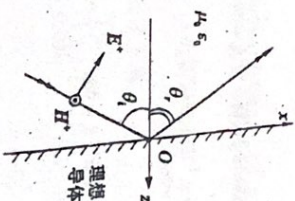
$$S_{av} = \frac{1}{2} \operatorname{Re}(\vec{E} \times \vec{H}^*) = 240\pi H_0^2 \sin^2 \theta \cos^2(2k_z \cos \theta) \quad (3 \text{ 分})$$

注: 若没有给出 $\eta = 120\pi$, 扣 1 分;

若电场和磁场方向取正负错, 扣 1 分;

电场和磁场计算方法正确, 但幅度出错, 扣 1 分;

公式和结果都错, 不给分。



七、(10 分) 矩形空心金属波导, 边长分别为 a, b , 满足 $a > b, b = 1 \text{ cm}$, 已知 TE_{10} 模的相位常数是 102.65 rad/m , 若波导工作频率为 3 GHz , 且只有 TE_{10} 模式传播, 计算波导尺寸 a 。

本题要点在于考察波导中的相位常数、截止波长这几个概念。

$$\beta = k \sqrt{1 - \left(\frac{\lambda_c}{\lambda}\right)^2}$$

2 分

由 β_c 知得到。

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{6 \times 10^6} = 0.05 (m)$$

2分

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = 40\pi (rad/m)$$

2分

TE₁₀ 波截止波长 $\lambda_c = 2a$

$$\text{求解: } \beta = 40\pi \sqrt{1 - \left(\frac{0.05}{\lambda_c}\right)^2} = 102.65 \text{ 得到: } \sqrt{1 - \left(\frac{0.05}{\lambda_c}\right)^2} = 0.817$$

2分

$$\left(\frac{0.05}{\lambda_c}\right)^2 = 0.332 \quad \lambda_c = 0.087 (m)$$

2分

$$\text{所以波导边长: } a = \frac{\lambda_c}{2} = 0.044 (m) = 4.4 (cm)$$

八、(11分) 空气中一电偶极子与地面无限靠近, 但不与地面相连垂直放置于地面上, 其辐射电阻为 20Ω 。若将其倾斜到与地面的法线的夹角为 45° 时, 求其辐射电阻值。

解: 写出自由空间电偶极子辐射电阻的公式得 5分 $R_r = 80\pi^2 \left(\frac{dl}{\lambda}\right)^2$

$$\text{原辐射电阻为: } R_r = \frac{1}{2} \times 80\pi^2 \left(\frac{2dl}{\lambda}\right)^2 = 20\Omega$$

若计算中未考虑大地的影响扣 4 分, 即若写 $R_r = 80\pi^2 \left(\frac{dl}{\lambda}\right)^2 = 20\Omega$ 或其它的明显未考虑大地的影响的。

$$\text{现辐射电阻为: } R_r = \frac{1}{2} \times 80\pi^2 \left(\frac{\sqrt{2} \times 2dl}{\lambda}\right)^2 = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times 80\pi^2 \left(\frac{2dl}{\lambda}\right)^2 = 10\Omega$$

最后的计算公式错扣 1 分, 计算结果错扣 1 分。